

# SM-U1-5 土壤強度特性與變形性

## 主要公式：考卷會給 vs. 必須自己背

12 題歷屆考題 × 24 份考卷原文逐年比對。結論先講：本單元 11 個有題年份裡，只有 **114 年（2025）** 印過一條公式——而且是最基本的那條 Mohr-Coulomb 主應力關係。

### 一、我怎麼判定的

本頁只回答一件事：**SM-U1-5 的公式，哪些考卷會幫你印出來，哪些不背就整題卡死**。判定一律以 raw/exams/2002–2025 全 24 份考卷原文為準；文字抽取有斷裂或疑似圖片公式的頁面一律轉圖目視確認（114 年整份逐頁看過）。本單元是五個單元中**供給最少**的一個。

**17**

條主要公式

**15**

必背

**2**

別賭

**0**

通常會給

**12**

歷屆題數

**10**

零供給年

### 考卷把公式印出來的三種擺法（三種都算「有給」）

- **(a) 集中式**——全卷共用的「※參考公式／參考資料」區塊。SM 只有 **105 年（2016）** 與 **114 年（2025）** 用過這種擺法。
- **(b) 隨題式**——「註：」跟在該題題目正下方。近年主流，103（2014）、110（2021）、111（2022）、113（2024）都是。
- **(c) 內文式**——直接寫在題目敘述裡當已知條件。例如 96 年（2007）在題幹中給  $K = 1.8(1 - \sin \phi)$ 、99 年（2010）在提示欄給  $F_{sc} = 1 + 0.2(B/L)$ 。

### 考卷的免責聲明（本科最關鍵的一句話）

SM 從未出現「公式僅供參考、請自行檢查勘誤」這類話。它寫的是**相反的方向**——96~102 年連續七年，注意事項欄都寫著：

「本試題之相關符號、公式、物理常數及設計參數**未提及時**，請依規範自行合理推斷或假設。」（100 年，2011）

「下列問題之相關公式、物理常數、符號意義及設計參數未提及時，請自行依規範作合理之推斷與假設。」（98 年，2009）

「下列各題若有所需參數或公式不足時，請自行合理假設或推知。」（99 年，2010）

這句話 103 年（2014）起消失，取而代之的是逐題「註：」給公式。但它從沒被換成「公式僅供參考」——意思是命題委員的預設立場始終是：**公式本來就該由你帶進考場**，給你是恩典不是義務。這是 SM 與 SS 最大的差別，也是本頁把標準訂得比 SS 更嚴的原因。

### 三級圖例

#### ■ 必背

從未印過，或曾出現「考了卻沒給」且沒給的年份佔多數。**自己要寫得出來。**

#### ■ 別賭

多數年份有給，但有明確沒給的先例；或同一條式子有新舊／不同係數版本，給哪一版要自己認得。**仍建議背。**

#### ■ 通常會給

凡考該題型幾乎必印，且無「考了卻沒給」的先例。**背概念與用法即可。**

本單元的處境比 U1-3 更極端：24 年只給過一條公式。114 年（2025-2）在題目正下方印出

$\sigma'_1 = \sigma'_3 \tan^2(45^\circ + \phi'/2) + 2c' \tan(45^\circ + \phi'/2)$ ，這是全 24 年唯一一次本單元拿到公式。其餘 10 個有題年份——包括 91、92、95、96、97、99、101、102、107、113——一條都沒有。原因不難理解：這個單元考的是「你會不會讀莫爾圓」，而莫爾圓的每一條關係式都可以從圖上量出來，命題委員預設你自己畫得出那張圖。

## 二、公式逐條分界

### 2-1 莫爾圓幾何與破壞準則

#### Mohr-Coulomb 破壞準則

必背

$$\tau_f = c' + \sigma' \tan \phi' \quad \tau_f = c_u \quad (\phi_u = 0, \text{飽和 UU})$$

24 年零供給。95（2006-1）第一小題「試說明  $c - \phi$  土壤元素達極限平衡之應力狀態」（10 分）、108（2019-1）第三小題「摩爾-庫倫破壞準則」（5 分）都是直接把它當名詞解釋考——公式就是答案，當然不會印。要能同時說出兩件事：破壞包絡線是莫爾圓的切線（不是通過圓頂點），以及  $\phi = 0$  時它退化成一條水平線（所有 UU 圓直徑相同）。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：95年 108年 113年 114年

#### Mohr-Coulomb 主應力關係式

必背

$$\sigma'_1 = \sigma'_3 \tan^2\left(45^\circ + \frac{\phi'}{2}\right) + 2c' \tan\left(45^\circ + \frac{\phi'}{2}\right)$$

全 24 年唯一給過的一條，只在 114 年（2025-2）。那年給它是有原因的：該題要你用試體一、二的 CU 結果反求  $c'$ 、 $\phi'$ ，再預測試體三（CD）破壞時的  $\Delta\sigma$ ，不給這條就得畫兩次莫爾圓解聯立。但 113（2024-1）給圍壓 100、 $\Delta\sigma_f = 240$ 、 $c = 25$  要你求  $\phi$ ，107（2018-2）由圍壓 100/軸差 85/孔壓 67 求兩個摩擦角，101（2012-1）、99（2010-1）、92（2003-4）——五個年份都沒印。一給五不給，這條必須背到能反解  $\phi'$ 。

考卷給過：114年 | 考了卻沒給：92年 99年 101年 107年 113年

#### $c'=0$ 的 $\sin\phi'$ 捷徑

必背

$$\sin \phi' = \frac{\sigma'_1 - \sigma'_3}{\sigma'_1 + \sigma'_3} = \frac{\Delta\sigma_f}{\sigma'_1 + \sigma'_3} \quad (c' = 0)$$

正常壓密黏土  $c' = 0$  是本科最常用的特權，這條是它打開的第一條捷徑。107（2018-2）NC 黏土求  $\phi_{cu}$  與  $\phi'$ 、101（2012-1）NC 黏土給  $\phi' = 32^\circ$  反推現地深度、92（2003-4）NC 黏土  $\phi' = 30^\circ$  求 UU 強度，三題都靠它秒殺。零供給。注意 114 年給的那條完整式在  $c' = 0$  時會退化成這條，但退化這一步要自己做——考卷不會替你化簡。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：92年 101年 107年

## 破壞面傾角 $\theta_f$ 必背

$$\theta_f = 45^\circ + \frac{\phi}{2} \quad (\text{與最大主應力面之夾角})$$

113 年 (2024-1) 第二小題直接寫「請證明土壤試體破壞面與最大主應力面的夾角為  $45^\circ + \phi/2$ 」(5 分)——式子印在題目裡，但那是要你證明的結論，不是給你用的工具。107 (2018-2) 第三小題「試體破壞面與水平面的夾角」(5 分)、102 (2013-3)「破壞面角度」(併在 9 分內)都要你自己寫出來。證明的關鍵一句：破壞面是莫爾圓與包絡線的切點，圓心角  $2\theta_f = 90^\circ + \phi$ 。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：102年 107年 113年

## 破壞面上的正應力與剪應力 必背

$$\sigma_n = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2} + \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \cos 2\theta \quad \tau = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \sin 2\theta$$

113 年 (2024-1) 第三小題「破壞面上的正向應力與剪應力」10 分，零供給。93 年 (2004-2) 雖歸 U1-4，但同一組式子考了 25 分 (求  $\sigma_h$ 、 $\tau_h$ 、 $\sigma_1$ 、 $\sigma_3$ 、 $\tau_{\max}$  方向)。這一組式子的變形很多 ( $\tau_{\max} = (\sigma_1 - \sigma_3)/2$ 、極點法、 $2\theta$  的正負號)，建議直接背莫爾圓的畫法而不是背式子。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：113年

## 2-2 不排水剪力強度

### 不排水剪力強度 $S_u$ 的量法 必背

$$S_u = \frac{(\sigma_1 - \sigma_3)_f}{2} = \frac{q_u}{2} \quad (\phi_u = 0)$$

零供給，但這是本單元最基本的一步。92 (2003-4)「不排水 (UU 三軸) 剪力強度為何」、99 (2010-1)「由 UU 試驗所測得之  $S_u$ 」都要它；109 年 (2020-4，歸 U2-1) 給「無圍壓縮強度 100 kPa」，要自己知道  $S_u = q_u/2 = 50 \text{ kPa}$ ——直接把 100 拿去算承载力就整題報廢。這是全科最常見的一個「一步之差全盤皆錯」。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：92年 99年 109年

### UU 試驗抗剪角的判定 (飽和 vs 不飽和) 必背

$$S = 100\% \Rightarrow \phi_{uu} = 0 \quad S < 100\% \Rightarrow \phi_{uu} > 0$$

96 年 (2007-2) 第二小題整整 12 分就在問：「飽和不壓密不排水 (SUU) 與不飽和 (UUU) 三軸壓縮試驗之抗剪角各為幾度？試解釋其原因，並繪圖說明。」——沒有公式，只有機制。答案骨幹：飽和土  $B = 1$ ，圍壓全由孔隙水承擔， $\sigma'$  不變 → 各圓直徑相同 → 包絡線水平；不飽和土氣泡可壓縮， $B < 1$ ，圍壓有一部分轉成有效應力 → 圓愈來愈大 → 包絡線上彎。99 年 (2010-1) 第二小題「施加圍壓  $\sigma_3 = 50 \text{ kPa}$ 、試體仍飽和，孔隙水壓為何」就是同一觀念的計算版 (答案 50 kPa)。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：96年 99年

## NC 黏土的 $S_u / \sigma_{v0}'$ 關係 (SHANSEP)

必背

$$\frac{S_u}{\sigma_{v0}'} = S \cdot OCR^m \quad \text{NC 時} \quad \frac{S_u}{\sigma_{v0}'} = S \approx 0.22-0.25$$

91 年 (2002-4) 整題就在問「三軸 CU 試驗結果用於基礎設計是否適用? 如需重作應如何規劃?」——答案的核心正是 SHANSEP: 試驗的三個壓密壓力 (49、73.5、147 kN/m<sup>2</sup>) 必須涵蓋並超過現地有效覆土壓, 否則量到的是擾動後的強度。92 (2003-4) NC 黏土給  $\phi' = 30^\circ$  求 UU 強度也是同一條路。從未印過, 且  $S$ 、 $m$  的數值範圍要自己記 ( $m \approx 0.8$ )。

考卷給過: 從未 | 考了卻沒給: 91年 92年

## 十字片剪試驗 $S_u$

必背

$$S_u = \frac{T}{\pi \left( \frac{d^2 h}{2} + \frac{d^3}{6} \right)} \quad S_{u(\text{設計})} = \mu S_{u(\text{vane})}$$

95 年 (2006-1) 第二小題「試說明十字片剪試驗方法與土壤強度決定方法」10 分, 零供給。除了式子本身, 更常被扣分的是修正係數  $\mu$  (Bjerrum 修正, 隨 PI 增加而下降) ——現場十字片剪會高估軟弱黏土的強度, 設計時必須折減。答題時把「原理→式子→修正→適用限制 (僅適用飽和軟弱黏土)」四層都寫到才拿得滿。

考卷給過: 從未 | 考了卻沒給: 95年

## 2-3 孔隙水壓參數與應力路徑

### Skempton 孔隙水壓參數式

必背

$$\Delta u = B [\Delta \sigma_3 + A (\Delta \sigma_1 - \Delta \sigma_3)] \quad (\text{飽和土 } B = 1)$$

零供給, 四個年份要用。97 年 (2008-2) 最典型: 給  $A_f = 0.7$ 、 $K_0 = 0.5$ 、 $1.5 \Delta \sigma_v = 3 \Delta \sigma_h = \Delta q$ , 問水位升到多高時 A 點破壞——參數全給、式子不給。102 (2013-3)、107 (2018-2)、92 (2003-4) 也都要它。注意  $A$  不是常數: NC 黏土  $A_f \approx 0.5-1.0$  (正值, 體積想縮), 重度 OC 黏土  $A_f$  可為負值 (想膨脹) ——這正是 102 年 LE 試驗那一小題的考點。

考卷給過: 從未 | 考了卻沒給: 92年 97年 102年 107年

### 破壞時孔壓參數 $A_f$

必背

$$A_f = \frac{\Delta u_f}{(\Delta \sigma_1 - \Delta \sigma_3)_f}$$

107 年 (2018-2) 第四小題「黏土破壞時之水壓參數  $A_f$ 」5 分、102 年 (2013-3) 第三小題要你比較 AC 與 LE 兩種試驗的  $A_f$  (併在 9 分內)。兩年都沒印。常見錯誤: 把  $\Delta u_f$  直接當成量到的孔隙水壓——若試驗前已有背壓或初始孔壓 (102 年明寫「假設初始孔隙水壓為零」就是在排除這個), 必須先扣掉。107 年那題  $u_f = 67$ 、 $\Delta \sigma = 85$ ,  $A_f = 67/85$ 。

考卷給過: 從未 | 考了卻沒給: 102年 107年

### Kf 線與 Mohr 包絡線的換算

(必背)

$$\tan \alpha = \sin \phi' \quad a = c' \cos \phi'$$

102 年 (2013-3) 要你從應力路徑圖決定  $\phi'$  與  $\phi$  (總應力抗剪角)，沒有這兩條就只能在圖上硬量。零供給。這也是「 $\phi_{cu}$  為什麼不是土壤性質」的數學根源：總應力路徑與有效應力路徑的水平距離就是  $\Delta u$ ，而  $\Delta u$  隨試驗型式改變，所以  $\phi_{cu}$  也跟著變。101 年 (2012-1) 給  $\phi' = 32^\circ$  與  $\phi_{cu} = 22^\circ$  並存，就是這個現象。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：101年 102年

### 應力路徑座標 p-q (兩種定義)

(別賭)

$$\text{MIT} : p = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2}, \quad q = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}$$

$$\text{Cambridge} : p' = \frac{\sigma'_1 + 2\sigma'_3}{3}, \quad q = \sigma_1 - \sigma_3$$

兩套定義並存，考卷從未指定用哪一套。100 年 (2011-1) 第二小題直接考「應力路徑」的名詞解釋 (5 分)；102 年 (2013-3) 第一小題「試繪出 AC 與 LE 試驗之總應力與有效應力路徑」8 分。兩年都沒印座標定義。實務上台灣考題以 MIT 版 (p-q 圖) 為主，因為它的  $K_f$  線斜率  $\tan \alpha = \sin \phi'$  好換算。答題時務必在圖上標明你用的是哪一套——標了就不會被扣分。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：100年 102年

### 靜止土壓力係數 $K_0$ (Jaky)

(別賭)

$$K_0 = 1 - \sin \phi' \quad K_{0(OC)} = K_{0(NC)} \cdot OCR^{0.5}$$

值常給、式子不給。97 (2008-2) 直接給  $K_0 = 0.5$ 、102 (2013-3) 直接給  $K_0 = 0.7$  (並由此定出  $\sigma_{cell} = 280$ 、 $\sigma_v = 400$ )、110 (2021-3, U2-2) 寫「 $K = 1.4K_0$ 」卻不定義  $K_0$ 。換句話說：只要題目講到  $K_0$ ，通常會附值；但 110 年那種「用了卻不定義」的寫法出現過，所以仍歸「別賭」。過壓密土的  $K_0$  可以大於 1，這點常被忽略。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：110年

## 2-4 試驗選型與規劃 (流程骨架)

### 三軸試驗選型判定 (UU / CU / CD)

(必背)

短期 / 快速施載  $\rightarrow UU$ ；施工期已壓密再加載  $\rightarrow CU$ ；長期 / 砂土  $\rightarrow CD$

沒有數學符號，但它決定你整題用總應力法還是有效應力法。91 (2002-4) 問 CU 結果是否適用於基礎設計、96 (2007-2) 問 SUU 與 UUU 的差異、113 (2024-1) 指定 CD、114 (2025-2) 同時出現 CU 與 CD，101 (2012-1) 更是把 CU 與 UU 放在同一題比較。一句話決策：看現場排水速度相對於施載速度——黏土 + 快速施載 = 來不及排水 = UU (總應力法， $\phi = 0$ )；砂土或緩慢施載 = 隨時排水 = CD (有效應力法)。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：91年 96年 101年 113年 114年

### 有效應力原理 $\sigma' = \sigma - u$ 必背

$$\sigma' = \sigma - u$$

整個單元的地基，**24 年零供給**（連 114 年那次集中式也沒附）。96（2007-2）流砂與液化的異同、97（2008-2）水位上升導致 A 點破壞、99（2010-1）UU 試驗中孔壓的變化，全部從這一條長出來。要能立刻回答：**UU 試驗改變圍壓時  $\sigma'$  不變**（所以強度不變），這是  $\phi_u = 0$  的全部理由。

考卷給過：**從未** | 考了卻沒給：96年 97年 99年 101年 107年

### 取樣擾動與現地應力還原 必背

$$\sigma_{\text{壓密壓力}} \geq \sigma'_{v0} \quad (\text{現地有效覆土壓})$$

91 年（2002-4）整題 25 分的答案：試體取自地表下 20 m， $\gamma_{sat} = 19.8$ ，現地  $\sigma'_{v0} \approx (19.8 - 9.81) \times 20 \approx 200 \text{ kN/m}^2$ ，而三組壓密壓力只有 49/73.5/147——**全部低於現地應力**，量到的  $c' = 15 \text{ kN/m}^2$  是擾動假象（NC 黏土  $c'$  應為 0）。92 年（2003-1）「不擾動土樣之取樣應如何配置及所需進行之工程性質實驗」也是同一路。沒有公式可給，但這個「拿現地應力去檢查試驗壓力」的動作要變成反射。

考卷給過：**從未** | 考了卻沒給：91年 92年

24 個年份 × 10 條代表性公式。✓ = 該年考卷印出此式（含集中式／隨題式／內文式）；• = 沒印。底色標示的列代表該年有本單元的題目（共 11 個年份）。

exam-wiki-SM | SM-U1-5 給/背分界 7 / 9

| 考卷年          | 單元題號 | 主應<br>力式 | M-C<br>準則 | $\sin\phi'$<br>捷徑 | $\theta f$ | $\sigma_n$ 、 $\tau$ | Su 量<br>法 | SkemptonAf | 應力<br>路徑 | Ko | 備註                                                                                                                                                              |
|--------------|------|----------|-----------|-------------------|------------|---------------------|-----------|------------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025<br>114年 | 二    | ✓        | •         | •                 | •          | •                   | •         | •          | •        | •  | ★ 24 年唯一一次：題目正下方印出<br>$\sigma'_1 = \sigma'_3 \tan^2(45^\circ + \phi'/2) + 2c' \tan(45^\circ + \phi'/2)$ 。<br>已轉圖確認。但 Skempton、 $A_f$ 、 $\sin\phi'$ 捷徑仍<br>全靠自己。 |

## 四、背誦策略

### 4-1 先看這三個數字

- **11 個有題年份，只有 1 年印過公式。** 供給率 9%，是五個單元裡最低的。
- **107 (2018-2) 與 113 (2024-1) 各 25 分、四個小題，全程零公式。** 這兩題是本單元最完整的「莫爾圓總複習」，也證明命題委員的預設：這些式子你必須有。
- **Skempton  $\Delta u = B[\Delta\sigma_3 + A(\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_3)]$  四度需要、零次供給。** 而且每次題目都把  $A_f$ 、 $B$  的值給你——擺明就是在等你寫式子。

### 4-2 如果只背五條

1.  $\sigma'_1 = \sigma'_3 \tan^2(45^\circ + \phi'/2) + 2c' \tan(45^\circ + \phi'/2)$ ——一給五不給，而且要能**反解**  $\phi'$ （113 年就是給  $c$  求  $\phi$ ）。
2.  $\sin \phi' = (\sigma'_1 - \sigma'_3)/(\sigma'_1 + \sigma'_3)$ ——NC 黏土  $c' = 0$  的捷徑，三題直接受惠，零供給。
3. **Skempton 孔壓參數式與  $A_f$  的定義**——四題要用，零供給，且  $A_f$  的正負號是 OC/NC 的判別式。
4.  $S_u = (\sigma_1 - \sigma_3)_f/2 = q_u/2$ ——最基本但最致命：109 年給  $q_u = 100$  kPa，忘了除以 2 整題 25 分報廢。
5.  $\theta_f = 45^\circ + \phi/2$  **及其證明**——113 年直接叫你證明。背結論只值一半分數，要能講出「切點 → 圓心角  $2\theta_f = 90^\circ + \phi$ 」。

**比背公式更划算的投資：把莫爾圓畫熟。** 本單元幾乎所有關係式——主應力關係、 $\sin \phi'$ 、 $\theta_f$ 、 $\sigma_n$  與  $\tau$ 、甚至  $K_f$  線斜率——都可以從一張畫對的莫爾圓上量出來或推出來。與其記七八條式子，不如練到「給圍壓與軸差應力就能在 30 秒內畫出正確的圓與包絡線」。113 年 (2024-1) 四個小題就是同一張圖的四種問法。

### 4-3 三個「沒有公式但一定考」的觀念

- $\phi_{cu}$  **不是土壤的性質**。101 年給  $\phi' = 32^\circ$  與  $\phi_{cu} = 22^\circ$  並存，107 年要你同時算出兩個角度。要能說出：兩者的差距就是  $\Delta u$  把總應力路徑往右推的距離。
- 飽和 UU 的  $\phi_u = 0$  是「圍壓全被水擋掉」的結果，**不是土壤沒有摩擦**。96 年 12 分、99 年 12 分都在問這件事。
- **試驗壓密壓力必須涵蓋現地有效覆土壓**。91 年整題 25 分。拿到任何三軸數據，第一個反射動作是算  $\sigma'_{v0}$  和試驗壓力比一比。

### 4-4 考場上的檢查動作

1. 題目給「無圍壓縮強度  $q_u$ 」時，先寫下  $S_u = q_u/2$ 。這一步值 25 分（109 年），而且錯了完全看不出來。
2. 畫應力路徑前，先在圖旁標明採用 MIT 或 Cambridge 定義。考卷從不指定，標了就不會被當成寫錯。
3. 看到  $A_f$  是負值，立刻想到「**重度過壓密／膨脹傾向**」——102 年的 LE 試驗那一小題就是靠這個判斷孔壓曲線的走向。